Aufgabe 1

a) Berechnen Sie das Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

1. Maß für gesamtwirtschaftliche Produktion

2. Berechnung des BIP
   - Entstehungsseite

   Summe aller Mehrwerte oder *gesamte Wertschöpfung*
   - Verteilungsseite

   Summe aller erzielten Einkommen (Arbeitseinkommen & Kapitaleinkommen)
   - Verwendungsseite

   Wert aller Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Nachfrage)

a) Berechnen Sie das Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Verwendungsseite

Wert aller Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Nachfrage)

$$BIP = C + I + G + NX$$

$$\downarrow$$

$$EX - IM$$

C – Konsum
I – Investitionen
G – Staatsausgaben
NX – Nettoexporte
EX – Exporte
IM – Importe

b) Berechnen Sie das Bruttonationaleinkommen

Bruttonationaleinkommen (BNE)

1. Einkommen der Inländer

2. Berechnung des BNE

BNE = BIP + Saldo der Primäreinkommen

↓

Einkommen der Inländer aus dem Ausland - Einkommen der Ausländer aus dem Inland

c) Berechnen Sie die Abschreibungen und Vorleistungen

Abschreibungen

Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung (Verschleiß)

Nettonationaleinkommen (NNE) = BNE – **Abschreibungen**

→ **Abschreibungen** = BNE - NNE

c) Berechnen Sie die Abschreibungen und Vorleistungen

Vorleistungen

Alle Waren und Dienstleistungen, die im Produktionsprozess zur Herstellung anderer Güter eingesetzt werden

Entstehungsseite:
(1) BIP = Bruttowertschöpfung + indirekte Steuern – Subventionen

↓

(2) Bruttowertschöpfung = Bruttoproduktionswert - **Vorleistungen**

Aufgabe 2

a) Berechnen Sie das nominale BIP für das Jahr 2024. Um wieviel Prozent ist das nominale BIP zwischen 2020 und 2024 gestiegen?

$$BIP = C + I + G + NX$$

$$\downarrow$$

EX - IM

a) Berechnen Sie das nominale BIP für das Jahr 2024. Um wieviel Prozent ist **das nominale BIP** zwischen 2020 und 2024 gestiegen?

Wachstumsrate

$$g_{BIP_t} = \frac{BIP_t - BIP_{t-1}}{BIP_{t-1}} = \frac{BIP_t}{BIP_{t-1}} - 1$$

b) Berechnen Sie das reale BIP in den Jahren 2020 und 2024 zu Preisen in 2020 unter Berücksichtigung folgender Angaben des Statistischen Bundesamts zum Verbraucherpreisniveau. (…)

Verbraucherpreisindex (VPI) - berechnet die Kosten für einen repräsentativen Warenkorb und versucht damit die Ausgabenstruktur privater Haushalte abzubilden

b) Berechnen Sie das reale BIP in den Jahren 2020 und 2024 zu Preisen in 2020 unter Berücksichtigung folgender Angaben des Statistischen Bundesamts zum Verbraucherpreisniveau. (…)

$$reales\ BIP_t = nominales\ BIP_t \frac{Preisindex_{Basisjahr}}{Preisindex_t}$$

$$\downarrow$$

$$Y_t$$

b) (…) Um wieviel Prozent ist **das reale BIP** zwischen 2020 und 2024 gestiegen? (…)

Wachstumsrate

$$g_{Y_t} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} - 1$$

b) (…) Wie kann man die unterschiedlichen Wachstumsraten des nominalen und realen BIPs erklären?

$$g_{BIP_t} = g_{Y_t} + \pi_t + g_{Y_t}\pi_t$$

$$g_{BIP_t} \approx g_{Y_t} + \pi_t$$

c) Berechnen Sie **das nominale BIP pro Kopf** für Deutschland in den Jahren 2020 und 2024 unter Berücksichtigung folgender Daten des Statistischen Bundesamts zur Bevölkerungsentwicklung (…)

$$BIP\ p.c._t = \frac{BIP_t}{Bevölkerung_t}$$ → Wohlstandsindikator

c) Berechnen Sie das nominale BIP pro Kopf für Deutschland in den Jahren 2020 und 2024 unter Berücksichtigung folgender Daten des Statistischen Bundesamts zur Bevölkerungsentwicklung und vergleichen Sie dessen Entwicklung mit der Entwicklung des nominalen BIP aus Aufgabenteil a).

Aufgabe 3

a) Gehen Sie davon aus, dass **das reale BIP** in Preisen von 2020 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2020 und 2021, und die Inflationsrate zwischen 2020 und 2021

BIP-Deflator (P_t) – Maß für den Durchschnittspreis der Produktion und misst somit die Preisentwicklung aller produzierten Endgüter

$$P_t = \frac{nominales\ BIP}{reales\ BIP}$$

a) Gehen Sie davon aus, dass **das reale BIP** in Preisen von 2020 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2020 und 2021, und die Inflationsrate zwischen 2020 und 2021

Inflation (π_t)

$$\pi_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

b) Gehen Sie nun davon aus, dass **das reale BIP** in Preisen von 2021 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2020 und 2021, und die Inflationsrate zwischen 2020 und 2021.

c) Warum erhalten wir unterschiedliche Inflationsraten? Begründen Sie Ihre Antwort.